Proyecto 24 · Compañía COGIL

Informe del componente digital del PMV

Escuela Móvil Anti-Phishing y bot Verifica Santa Fe: página educativa, simulador de casos, bot de verificación y aula virtual al servicio de la capacitación de los comerciantes de la localidad de Santa Fe.

Campo	Detalle
Autores	Cadete David Santiago Andrade Espinosa, Cadete Yojan Burbano Timaná y Cadete Julieth Camila De Antonio López
Director metodológico	Camilo Ramírez Motoa
Codirectora temática	Capitán Erika Yulieth Trujillo Vargas
Partner social	Vicente Ramírez Mendoza, frente de seguridad comunitaria de Santa Fe
Fecha	28 de octubre de 2026
Acceso	**lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app** · Telegram **@VerificaSantaFeBot**

Contenido

1. Resumen
2. Cómo apoya la propuesta de capacitación
3. Página educativa y kit de 5 puntos
4. Simulador de casos
5. Bot Verifica Santa Fe
6. Aula virtual
7. Modo taller e instrumentos
8. Medición del testeo
9. Datos personales, ética y aviso institucional
10. Estado y siguientes pasos

1. Resumen

El componente digital del producto mínimo viable está **desarrollado y en funcionamiento**. Su propósito es apoyar el taller móvil de capacitación: lleva al celular o a la tablet del taller la práctica con casos de phishing, el kit de verificación de 5 puntos y una herramienta de consulta disponible las 24 horas.

✅ **Página educativa**
Kit de 5 puntos con ejemplos, semáforo de riesgo y casos más comunes.

✅ **Simulador de casos**
Mensajes de práctica con entidades ficticias: el comerciante marca las señales y decide.

✅ **Bot de verificación**
Revisa mensajes, enlaces y capturas, y orienta si la persona ya fue víctima.

✅ **Aula virtual**
Prueba de entrada y de salida, prácticas y encuestas, sin registro.

✅ **Modo taller**
Código por participante, consentimiento y lista de observación imprimibles.

✅ **Panel de indicadores**
Mide los criterios del testeo y exporta los registros.

Aspecto	Estado
Canales del bot	Página web y Telegram en funcionamiento. WhatsApp: desarrollado y a la espera de la verificación de la cuenta empresarial por parte de Meta.
Costo de operación	$0 en licencias: usa capas gratuitas de servicios en la nube.
Registro de usuarios	No se pide nombre, cédula ni teléfono; se usan códigos anónimos o códigos de participante.
Dispositivos	Funciona en cualquier celular, tablet o computador con navegador.

2. Cómo apoya la propuesta de capacitación

La tabla relaciona cada elemento de la propuesta del equipo con lo que hace la plataforma.

Elemento de la propuesta	Qué hace la plataforma	Dónde
Atacar el desconocimiento: los comerciantes no reconocen las señales (correo falso, web falsa).	La página explica las señales con ejemplos; el simulador las hace practicar con casos; el bot las señala en los mensajes reales que el comerciante recibe.	Inicio, /simulador, /verificar
Taller móvil en el local comercial, sin que el comerciante vaya a la estación.	Todo funciona desde la tablet del taller o el celular del comerciante. El modo taller separa los resultados de cada participante en un dispositivo compartido.	/taller

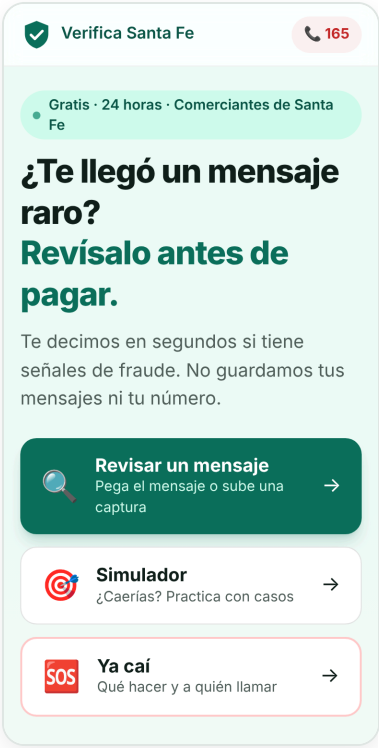
Simulación en vivo de una «falsa factura».	El primer caso del simulador es una falsa factura electrónica con las cinco señales. Se usa una entidad ficticia («Tributos Nacionales»), y el enlace y el archivo adjunto no funcionan: al tocarlos se explica qué habría pasado.	/simulador
Kit de verificación de 5 puntos (remitente, URL, urgencia, adjunto, ortografía) pegado en la caja registradora.	El kit es la base de la página, del simulador y del bot. Se imprime como sticker con un código QR para consultar el bot y la línea 165.	Inicio, /kit
Falta de contraseñas fuertes.	Práctica «Cuida tus cuentas» sobre contraseñas robustas y verificación en dos pasos, para usar en el taller.	/aula/cuida-tus-cuentas
Horario de mayor criminalidad.	La plataforma está disponible las 24 horas, de modo que el comerciante puede verificar un mensaje en cualquier momento, también después del taller.	Todas
Que la página sea más educativa y el chat funcione como simulador de casos.	Se reorganizó la página alrededor de la capacitación: el botón «Practicar» lleva al simulador de casos, y el chat del bot se mantiene para verificar mensajes reales.	Inicio, /simulador

3. Página educativa y kit de 5 puntos

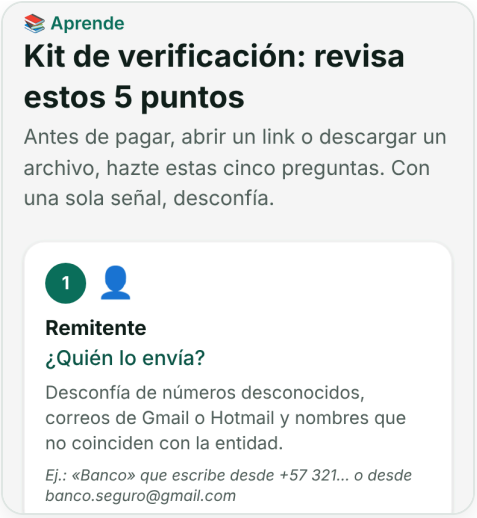
La página de inicio presenta tres acciones: **Revisar un mensaje**, **Simulador** y **Ya caí**, con el botón de llamada a la línea 165 siempre visible. Debajo explica:

- los casos más comunes en Colombia (suplantación de entidades, bancos, pagos falsos, «cambié de número», premios y préstamos, cobros de proveedores);
- el semáforo de riesgo (peligroso, sospechoso, sin señales evidentes);
- el **kit de 5 puntos**, con la pregunta, la forma de reconocer la señal y un ejemplo para cada punto;
- la sección de capacitación (simulador, aula virtual y modo taller).

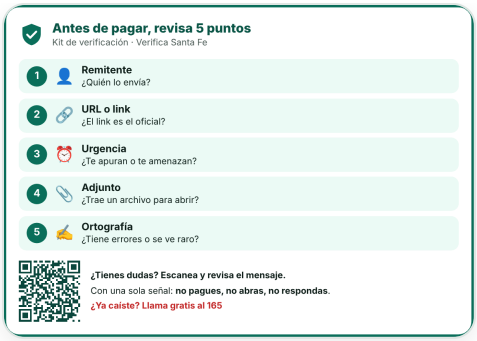
Un personaje animado acompaña la página con consejos breves. El kit se imprime como **sticker** (dos por hoja carta) para la caja registradora.



Página de inicio



Kit de 5 puntos en la página



Sticker imprimible

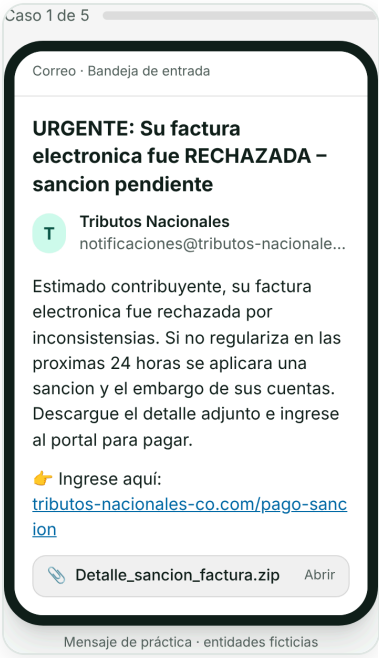
4. Simulador de casos

Es la herramienta central de la capacitación. El comerciante recibe **5 mensajes** dentro de la imagen de un celular (SMS, WhatsApp o correo) y, para cada uno:

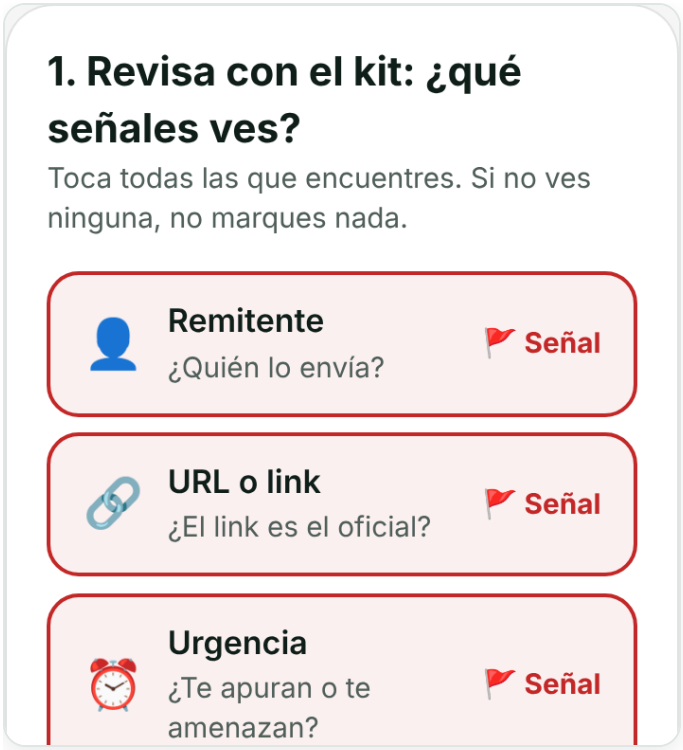
1. lo revisa con el kit y **marca las señales** que encuentra;
2. decide si es **fraude o real**;
3. recibe la **retroalimentación**: señales encontradas, señales que se le pasaron y lo que debe recordar.

El primer caso es siempre la **falsa factura**, con las cinco señales; los otros cuatro salen al azar entre ocho casos e incluyen al menos un mensaje real, para que el comerciante también aprenda a reconocer los avisos legítimos.

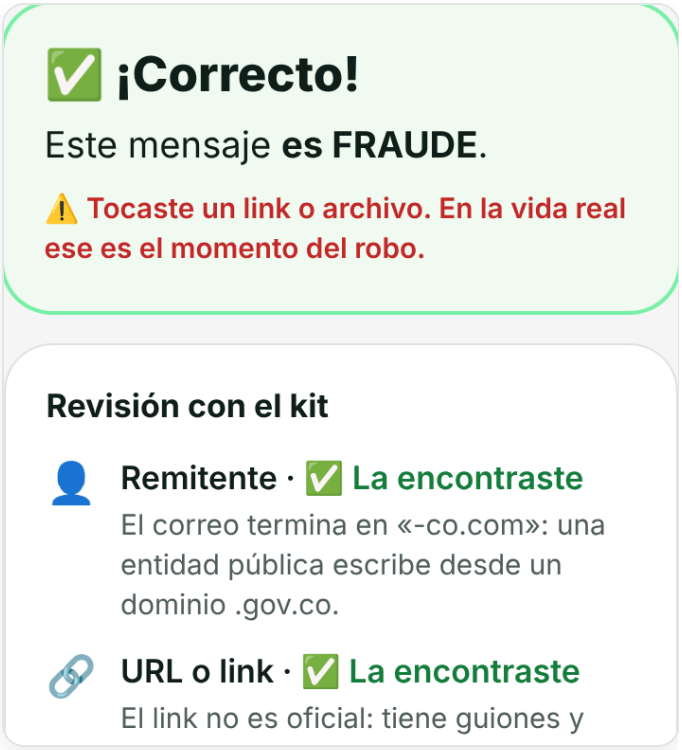
Si el comerciante toca el enlace o el archivo, aparece un aviso que explica qué habría pasado en un caso real. Al final ve su resultado y el punto del kit en el que debe fijarse más.



Caso 1: falsa factura



Revisión con el kit



Retroalimentación del caso



Aviso al tocar el enlace trampa



Resultado final

Diseño del simulacro

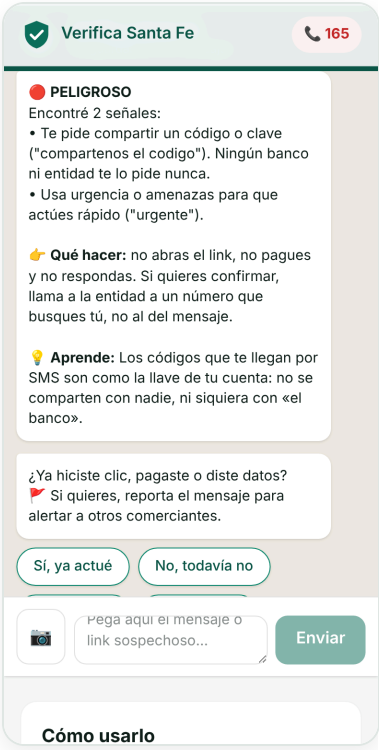
Todas las entidades son ficticias, ningún enlace ni archivo funciona, no se pide ningún dato y los mensajes no se envían a los celulares de los participantes: solo se muestran dentro del simulador. Así el ejercicio no usa marcas reales sin autorización ni crea sitios que suplanten a una entidad.

5. Bot Verifica Santa Fe

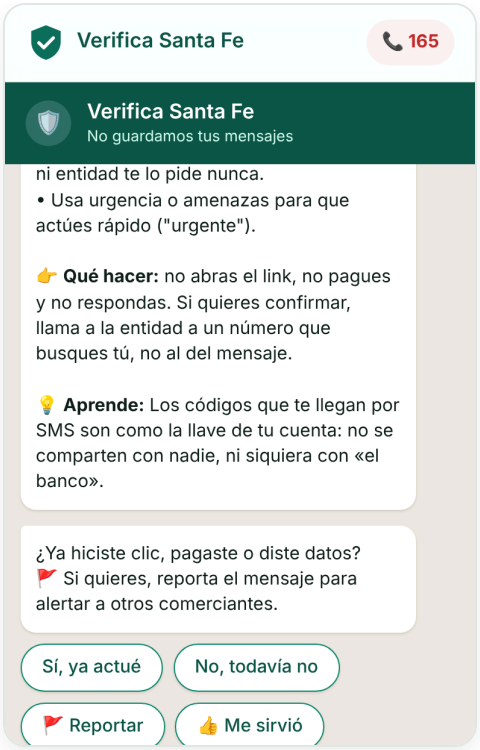
El bot es **automático** y solo actúa cuando el comerciante le escribe. Cumple tres funciones:

- **Verificar** un mensaje, enlace o captura de pantalla: compara las direcciones con listas de sitios oficiales y falsos, detecta imitaciones (un guion o una letra cambiada), sigue enlaces acortados sin abrir la página, lee capturas y aplica reglas sobre urgencia y pedidos de datos, códigos o pagos. Responde con el semáforo, la recomendación y un consejo para aprender.
- **Entrenar**: si el comerciante escribe «simulacro», recibe un mensaje de práctica.
- **Orientar** a quien ya fue víctima: pregunta qué pasó (pagó, dio datos, lo amenazan, abrió el enlace) e indica los pasos y contactos (entidad financiera, línea 165, CAI Virtual, 123), con un texto de alerta que el comerciante decide si comparte con su frente de seguridad.

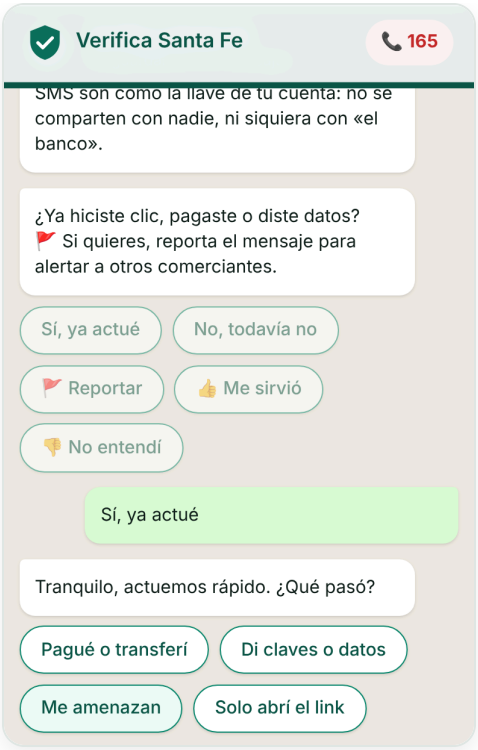
Después de cada respuesta, el comerciante puede marcar **«👍 Me sirvió»** o **«👎 No entendí»**, y puede **reportar** el mensaje para que el equipo lo agregue a la lista de páginas falsas. El bot entiende faltas de ortografía comunes y no envía mensajes programados ni masivos.



Respuesta del bot



Valoración y opciones

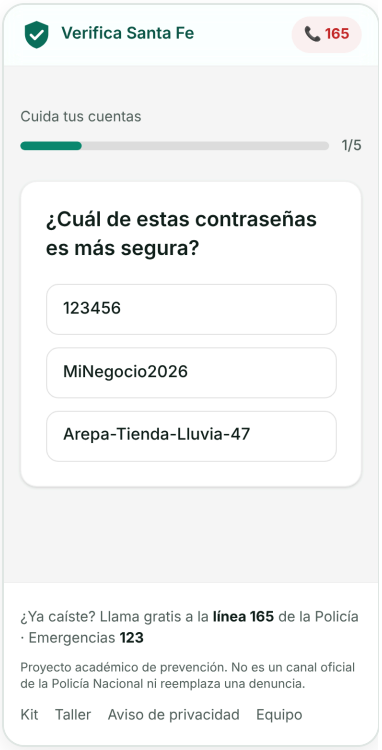


Orientación a la víctima

6. Aula virtual

Pruebas y encuestas cortas, **sin registro**. Cada persona recibe un código anónimo (o el código de participante del taller), lo que permite comparar su prueba de entrada con la de salida.

Actividad	Tipo	Uso
Prueba de entrada	6 preguntas	Al inicio del taller
¿Fraude o real?	6 preguntas	Práctica
Cuida tus cuentas	5 preguntas	Contraseñas y verificación en dos pasos
Hábitos de verificación	5 preguntas	Práctica
Encuesta de percepción	6 ítems (1 a 5)	Al cierre del taller
Prueba de salida	6 preguntas	Al final del taller
Encuesta de seguimiento	7 ítems	Día 15 del pilotaje



Práctica «Cuida tus cuentas»

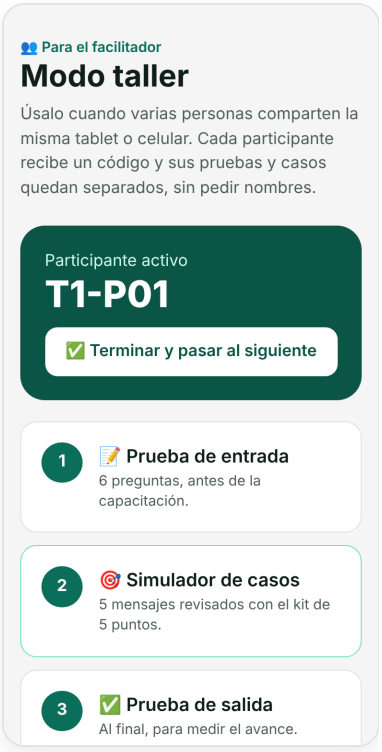
Al terminar una prueba, la persona ve su puntaje y la explicación de cada pregunta. El equipo puede crear, editar y publicar nuevas pruebas desde el panel.

7. Modo taller e instrumentos

El modo taller permite trabajar con una **tablet compartida** sin mezclar los resultados de los participantes:

1. El participante firma el **consentimiento informado** (formato imprimible).
2. El facilitador asigna un **código** (por ejemplo, T1-P01) y confirma el consentimiento.
3. El participante hace, en orden, la prueba de entrada, el simulador, la prueba de salida y la encuesta.
4. Mientras tanto, el facilitador diligencia la **lista de observación**.
5. Al terminar, el facilitador pasa al siguiente participante.

Formatos imprimibles: consentimiento informado, lista de observación, sticker del kit y afiche con códigos QR.



Modo taller

Lista de observación · Simulacro del taller móvil

Taller N°: _____ Fecha: _____ Cuadra / sector: _____ Observador: _____

Marque ✓ si el participante revisa o menciona en voz alta cada punto del kit mientras analiza la falsa factura (caso 1). Criterio: identifica al menos 3 de las 5 señales.

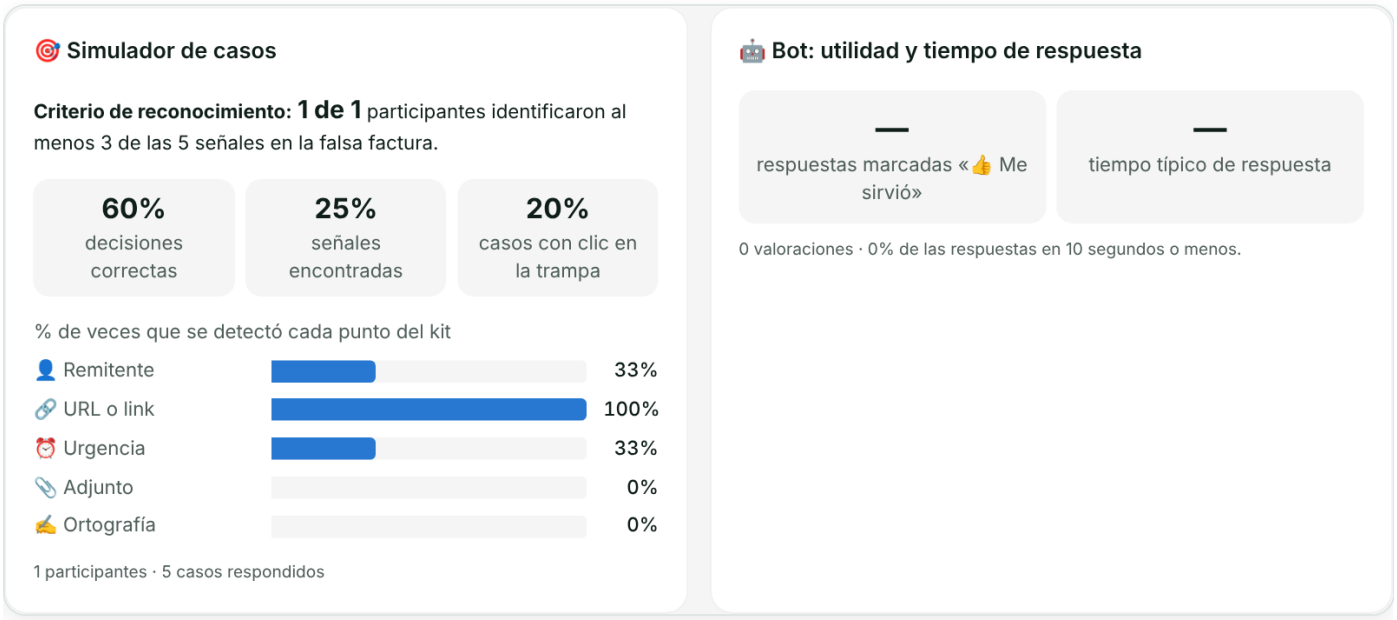
Código	👤 Remitente	🔗 URL o link	⏰ Urgencia	📎 Adjunto	✍️ Ortografía	Total señales (0–5)	¿Tocó link o adjunto? (S/N)	¿Decidió «fraude»? (S/N)	¿Usó el bot? (S/N)	¿Entendió la respuesta del bot? (1–5)	Observaciones (dudas, comentarios, dificultades)
T__-P01											
T__-P02											
T__-P03											
T__-P04											
T__-P05											
T__-P06											
T__-P07											
T__-P08											
T__-P09											

Lista de observación imprimible

8. Medición del testeo

El panel del equipo calcula automáticamente los indicadores del testeo y permite descargar los registros en CSV. Los umbrales son la propuesta del equipo para validar con la dirección del proyecto.

Criterio	Indicador	Umbral propuesto	Fuente en la plataforma
Reconocimiento de señales	Participantes que identifican al menos 3 de las 5 señales en la falsa factura	8 de 10	Simulador y lista de observación
Decisión correcta	% de casos clasificados correctamente como fraude o real	≥ 80 %	Simulador
Aprendizaje	Mejora entre la prueba de entrada y la de salida de cada participante	7 de 10	Aula virtual («Antes y después»)
Conducta segura	Participantes que no tocan el enlace ni el archivo trampa	7 de 10	Simulador y lista de observación
Uso del bot	Participantes que usan el bot durante el pilotaje	6 de 10	Encuesta de seguimiento y registro del bot
Utilidad del bot	% de respuestas marcadas «Me sirvió»	≥ 80 %	Registro del bot
Oportunidad del bot	Tiempo típico de análisis por mensaje	≤ 10 s	Registro del bot



Panel del equipo: simulador de casos y bot

9. Datos personales, ética y aviso institucional

- **Datos personales (Ley 1581 de 2012).** El número o usuario de quien escribe se convierte en un código anónimo irreversible. Los mensajes se analizan y se descartan sin guardarse. Si el comerciante reporta un mensaje, se guarda sin números, nombres, correos ni rutas de enlaces. El aviso de privacidad está publicado y el bot informa la autorización en su primer mensaje.
- **Consentimiento.** En el taller se firma un consentimiento escrito antes del simulador; fuera del taller, el simulador pide una aceptación digital.
- **Cierre explicativo.** Cada caso del simulador termina con la explicación de sus señales.
- **Inteligencia artificial.** El bot usa un servicio de IA generativa como apoyo para redactar explicaciones. Recibe el texto sin datos personales, solo puede elevar el nivel de alerta y no decide: el resultado lo determinan las reglas. Su uso se informa en el aviso de privacidad y en el bot.
- **Aviso institucional.** Todas las páginas indican: «Proyecto académico de prevención. No es un canal oficial de la Policía Nacional ni reemplaza una denuncia».

10. Estado y siguientes pasos

Elemento	Estado	Observación
Página educativa, simulador, aula virtual, modo taller y panel	✅ Listo	En funcionamiento.
Bot en la página web y en Telegram	✅ Listo	En funcionamiento.
Bot en WhatsApp	🟡 En trámite	Desarrollado; requiere la verificación de la cuenta empresarial por parte de Meta.
Formatos imprimibles	✅ Listo	Consentimiento, lista de observación, kit y afiche.
Aval para el uso de la imagen institucional	🟡 Por gestionar	Mientras tanto, se mantiene el aviso de proyecto académico.
Revisión del diseño del simulacro	🟡 Recomendada	Validar con la codirección o la asesoría jurídica antes del testeo.

Accesos

Recurso	Dirección
Página principal	lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app
Simulador de casos	lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/simulador
Bot en la web	lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/verificar
Bot en Telegram	t.me/VerificaSantaFeBot

Aula virtual	lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/aula
Modo taller y formatos	lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/taller
Kit imprimible	lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/kit
Panel del equipo (con contraseña)	lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/admin

Documentación complementaria: Manual de uso y Guía del administrador.